

Manutenção de Software

Prof. Dr. Sandro Bezerra
srbo@ufpa.br

2024



Conceito

- Processo geral de mudanças depois que o sistema é entregue

Ciclo de Vida de Software



Sinônimos de Manutenção



- Modificação;
- Acréscimos;
- Refinamentos;
- Remoção de defeitos;
- Adições no sistema;
- Remendos e correções;
- Suporte;
- Evoluções;
- Ajustes;

- Extensão;
- Expansão;
- Revisão;
- Atualização;
- Re-programação;
- Re-desenvolvimento;
- Melhorias;
- Alterações.



1) Identificar e Corrigir Erros

⇒ *Manutenção Corretiva*

- mudanças para reparo de defeitos de software

2) Atender Pedidos do Usuário para
Modificar Funções Existentes, Incluir
Novas Funções e Efetuar Melhoramentos
Gerais

⇒ *Manutenção Evolutiva*

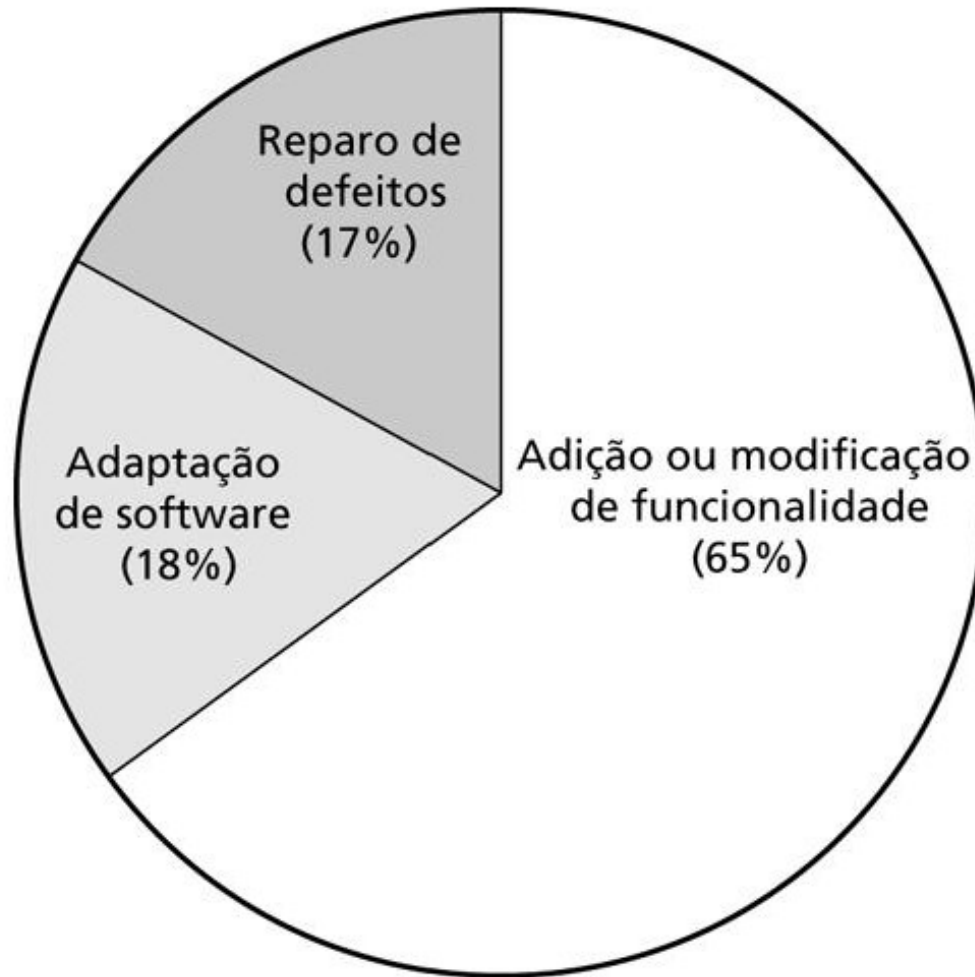
- mudanças para adicionar funcionalidade ao sistema

3) Melhorar a manutenibilidade ou confiabilidade futuras e fornecer uma base melhor para futuros melhoramentos

⇒ *Manutenção Preventiva*

- mudanças para adaptar o software a outro ambiente

Distribuição do Esforço



A Fase de Manutenção de Software



- Fase mais problemática do Ciclo de Vida de Software
- Pode despende mais de 70% de todo esforço de uma Organização
- Esses sistemas devem continuar rodando e as alterações são inevitáveis



A Fase de Manutenção de Software



- Por que é exigida tanta Manutenção e por que é despendido tanto Esforço nessa atividade?
 - Idade Média dos sistemas são de 10 a 15 anos
 - Quando foram implementados, o tamanho do programa e espaço de armazenamento eram o principal interesse
 - Migração Para Novas Plataformas
 - Sistemas mal estruturados

- Custos não Monetários
 - Adiamento de oportunidades de desenvolvimento
 - Redução da qualidade global do software
 - Insatisfação do cliente
 - Insatisfação do pessoal de manutenção

- O Custo Operacional de manutenção pode ser dividido em:
 - tentar entender o que o software faz
 - interpretar as estruturas de dados, as características de interface e limites de desempenho
 - analisar, avaliar, projetar, codificar e testar as modificações

Problemas da Manutenção



- A maioria dos problemas com a manutenção do software é causada por deficiências na maneira como o software foi planejado e desenvolvido



PROBLEMAS CLÁSSICOS

- É difícil ou impossível traçar a evolução do software através das várias versões.
- As alterações não são adequadamente documentadas.
- É difícil ou impossível traçar o processo através do qual o software foi criado.
- É muito difícil entender programas "de outras pessoas".
- "As outras pessoas" freqüentemente não estão presentes para explicar.

PROBLEMAS CLÁSSICOS (cont.)

- A documentação não existe, é incompreensível ou está desatualizada.
- A maioria dos processos de construção de softwares não foi projetado para suportar alterações.
- A manutenção não é vista como um trabalho “glamouroso”.

Manutenibilidade

- A Manutenibilidade pode ser definida qualitativamente como a facilidade com que o software pode ser entendido, corrigido, adaptado e ou melhorado
- A manutenibilidade é afetada por muitos fatores:
 - *cuidado inadequado com o projeto, codificação e teste*
 - *disponibilidade de pessoal qualificado de software*

- A manutenibilidade é afetada por muitos fatores: (cont)
 - *disponibilidade de um computador próprio para a manutenção*
 - *disponibilidade da pessoa ou grupo que desenvolveu o software*
 - *o planejamento para manutenibilidade*
(fator mais importante que afeta a manutenibilidade)

Atividades Típicas do Mantenedor

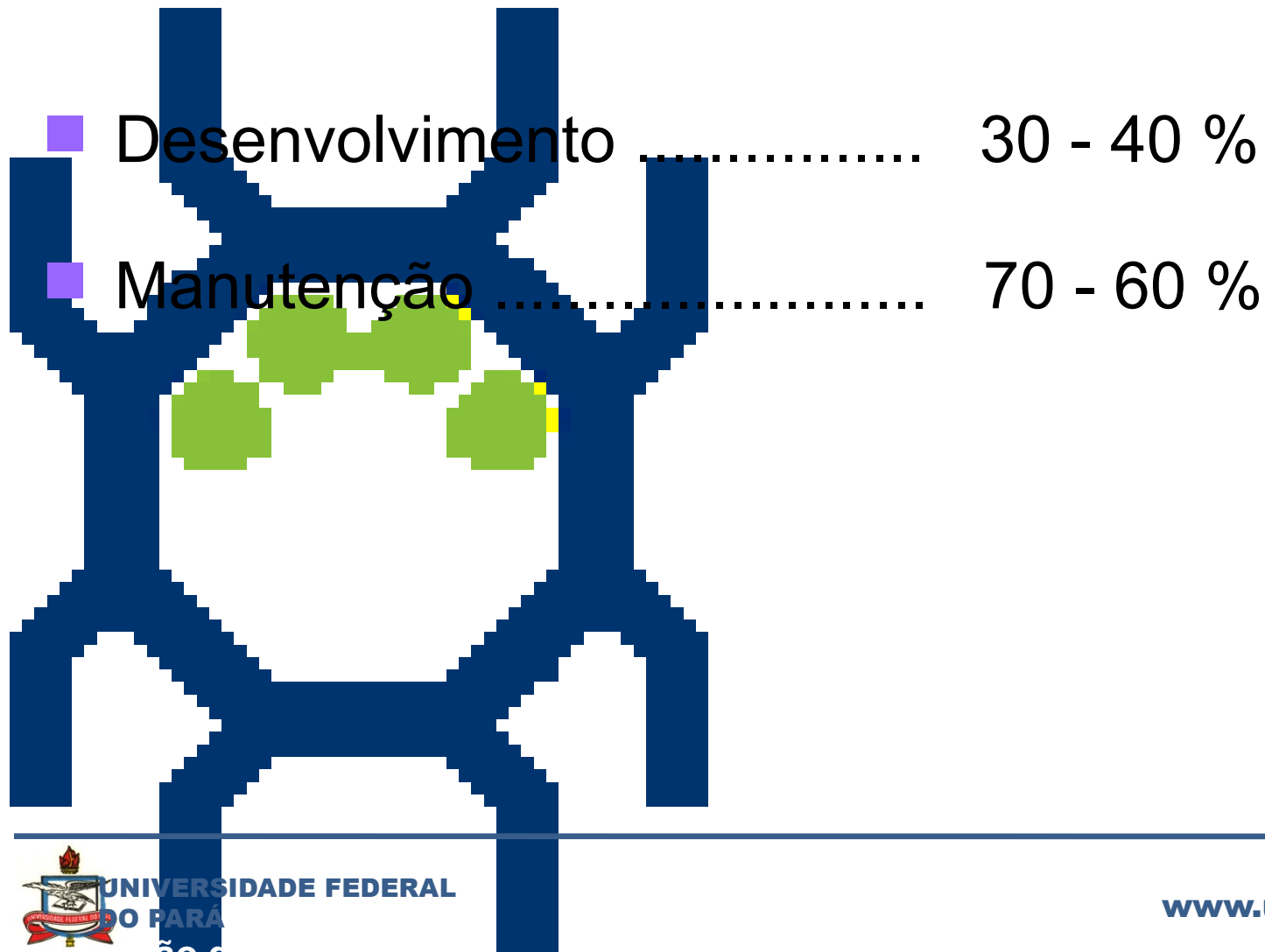


- Estudar especificações e projetos do sistema;
- Interagir com os usuários;
- Examinar programas e sua documentação;
- Descobrir erros e deficiências nos programas fontes;
- Projetar uma alteração em programa;
- Modificar um programa;
- Revalidar um programa;
- Atualizar a documentação do programa.



- a) Entender o software e a mudança a ser feita (50%);
- b) Modificar o software para incorporar a mudança (25%);
- c) Revalidar o software (25%).

Custos do Software



Alternativas para Reduzir a Manutenção de Software



- Não fazer nada. Apenas continuar como está;
- Adicionar mais pessoal para o desenvolvimento e manutenção;
- Planejar a manutenção de software focalizando novas tecnologias para construir sistemas mais fáceis de se manter e gradativamente substituir os atuais;
- Adotar um plano agressivo para reescrever sistemas atuais o quanto possível;
- Adotar ferramentas automatizadas para melhorar a manutenção e tecnologia dos sistemas atuais.

Engenharia Reversa



- Processo de análise de um software, partindo-se inicialmente da implementação para um nível mais alto de abstração
- É o processo de analisar o software para reconstruir uma descrição de seus componentes e seus relacionamentos. Uma descrição de alto nível do programa é obtida a partir do programa físico.
- O propósito é redocumentar o sistema e descobrir informações do projeto com o auxílio na melhoria da compreensão do programa.

Reengenharia

- Implica no exame e na alteração do software para reconstruí-lo em uma nova forma.

“Reengenharia é o processo de examinar software existente e/ou modificá-lo com ajuda de ferramentas automatizadas para:

- Melhorar sua futura manutenção;
- Atualizar sua tecnologia;
- Estender sua expectativa de vida;
- Aumentar a produtividade da manutenção.

Objetivos da Reengenharia



- Criar um inventário dos sistemas existentes;
- Fornecer assistência automatizada para a manutenção;
- Reduzir custos e erros de manutenção;
- Tornar o sistema mais fácil de compreender, modificar e testar.
- Facilitar a conversão e migração do sistema;
- Reforçar a aderência a padrões;
- Melhorar a resposta às solicitações de manutenção;
- Melhorar o ânimo do pessoal de manutenção;
- Proteger e estender a vida do sistema;
- Utilizar CASE para suportar sistemas atuais;
- Reutilizar componentes de sistemas existentes.



Razões para Reengenharia



- Frequentes falhas de produção;
- Problemas de desempenho;
- Tecnologia obsoleta;
- Problemas de integração de sistemas;
- Qualidade técnica ruim;
- Dificuldades para testar e caro para manter;
- Problemas crescentes no sistema.

Engenharia Reversa e Reengenharia

